

Proof of Time: Одноранговая система цифрового времени

Алехандро Монтана
alejandromontana@tutamail.com

25 декабря 2025 года

Аннотация

Чисто одноранговая версия цифрового времени позволила бы распределять временные активы напрямую между участниками без централизованной эмиссии. Криптографические доказательства обеспечивают контроль владения, но основные преимущества теряются, если для консенсуса требуется доверие к капиталу или вычислительной мощности. Мы предлагаем решение проблемы плутократического захвата с использованием одноранговой сети. Сеть предоставляет временные метки блокам через VDF (функции с верифицируемой задержкой), формируя запись, которую невозможно изменить без повторного выполнения доказательства. Самая длинная цепь служит доказательством последовательности событий и накопленного присутствия во времени. До тех пор, пока большинство взвешенного влияния контролируется честными нодами, они будут генерировать самую длинную цепь и опережать атакующих. Сеть требует минимум 3 активные ноды. Ноды могут покидать сеть и присоединяться к ней по желанию, принимая самую длинную цепь как доказательство того, что произошло, пока их не было.

1 Введение

Распределённые системы консенсуса полагаются на механизмы, зависящие от ресурсов. Proof of Work масштабирует влияние через вычислительную мощность — участник с капиталом покупает ASIC и контролирует хешрейт пропорционально инвестициям. Proof of Stake масштабирует влияние через капитал — участник с богатством стейкает монеты и получает вознаграждения пропорционально стейку. Хотя эти системы работают достаточно хорошо в большинстве случаев, они страдают от присущих слабостей плутократической модели.

Проблема всех механизмов консенсуса, зависящих от ресурсов, — плутократический захват. Участник с капиталом может купить вычислительную мощность, накопить токены для стейкинга или арендовать хранилище, получая пропорциональное влияние на консенсус. Это неизбежно концентрирует власть в руках владельцев капитала.

То, что необходимо, — это механизм консенсуса, основанный на криптографическом доказательстве необратимых обязательств, а не на масштабируемых ресурсах.

Время нельзя купить, произвести или ускорить. Нода, работающая 180 дней, накапливает репутацию независимо от капитала владельца. Это время необратимо и не может быть передано.

Ноды конкурируют за 21 миллион минут времени (40 лет актива) в окне 131 года календарного времени с халвингом награды каждые 210 000 блоков ($50 \rightarrow 25 \rightarrow 12.5$ минут).

2 Временные доказательства

Мы определяем временной актив как цепь криптографических доказательств. Каждая нода создаёт доказательство времени через VDF (функцию с верифицируемой задержкой), подтверждая непрерывность временного интервала между блоками. Получатели могут проверить доказательства, чтобы проверить цепь времени.

VDF гарантирует невозможность предварительного вычисления: каждое доказательство зависит от хеша предыдущего блока $VDF(h_{prev}, t) \rightarrow \pi$. Вычисление требует последовательного выполнения t итераций без возможности распараллеливания. Время вычисления линейно зависит от параметра сложности, верификация занимает логарифмическое время.

Получатели проверяют валидность временной метки через цепь времени сети. Только временные метки, последовательно сгенерированные после предыдущего блока в хронологическом порядке, считаются валидными. Попытки сгенерировать доказательство с более ранней временной меткой или создать конфликтующие доказательства представляют собой переписывание цепи — эквивокацию, что ведёт к слешингу: немедленный сброс репутации + 180-дневный карантин (26 000 блоков, вероятность награды = 0).

3 Сервер временных меток

Предлагаемое нами решение начинается с сервера временных меток. Сервер временных меток работает, беря хеш блока элементов для проставления временной метки и широко публикуя хеш. Временная метка доказывает, что данные должны были существовать в момент времени, чтобы попасть в хеш. Каждая временная метка включает предыдущую временную метку в свой хеш, формируя цепь, где каждая дополнительная временная метка усиливает предыдущие.

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Блок} \\ \hline \text{Prev Hash} - \text{Nonce} - \text{VDF Proof} \\ \text{Tx} - \text{Tx} - \dots \end{array}}{\downarrow \text{Hash} \downarrow}$$

4 Proof-of-Time

Для реализации распределённого сервера временных меток на одноранговой основе нам потребуется использовать систему доказательства времени через VDF. Доказательство времени включает последовательное вычисление, которое при выполнении даёт доказательство того, что прошло определённое количество времени. Среднее

требуемое время линейно зависит от сложности VDF и может быть верифицировано за логарифмическое время.

Вероятность ноды P_i рассчитывается из трёх насыщающихся компонентов:

$$P_i = \frac{w_{time} \cdot f_{time}(t_i) + w_{space} \cdot f_{space}(s_i) + w_{rep} \cdot f_{rep}(r_i)}{Z} \quad (1)$$

где Z — константа нормализации ($\sum P_i = 1$), и целевые веса $w_{time} = 0.60$, $w_{space} = 0.20$, $w_{rep} = 0.20$. Функции насыщаются:

$$f_{time}(t_i) = \min(t_i/k_{time}, 1), \quad k_{time} = 180 \text{ дней} = 15,552,000 \text{ секунд} \quad (2)$$

$$f_{space}(s_i) = \min(s_i/k_{space}, 1), \quad k_{space} = 0.80 \times \text{общая история цепи} \quad (3)$$

$$f_{rep}(r_i) = \min(r_i/k_{rep}, 1), \quad k_{rep} = 2,016 \text{ подписанных блоков} \quad (4)$$

Если большинство взвешенного влияния контролируется честными нодами, честная цепь будет расти быстрее всех и опережать любые конкурирующие цепи. Для компенсации меняющегося интереса к запуску нод со временем, веса перебалансируются каждые 2016 блоков в сторону целевого соотношения 60/20/20. Если какой-то компонент становится доминирующим, его коэффициент корректируется вниз.

5 Сеть

Шаги для работы сети следующие:

1. Новые транзакции рассылаются всем нодам.
2. Каждая нода собирает новые транзакции в блок.
3. Лидер выбирается через VRF на основе хеша предыдущего блока и взвешенной вероятности.
4. Выбранный лидер вычисляет VDF-доказательство для своего блока.
5. Когда лидер находит доказательство времени, он рассылает блок всем нодам.
6. Ноды принимают блок только если все транзакции валидны, не дублируются и VDF-доказательство корректно.
7. Ноды выражают своё принятие блока, работая над созданием следующего блока в цепи, используя хеш принятого блока как предыдущий хеш.

5.1 Упорядочивание транзакций и сравнение с Solana

Внутри каждой 10-минутной эпохи лидер использует Proof of History (PoH) для упорядочивания транзакций. PoH — это последовательное хеширование SHA-256: $h_n = \text{SHA256}(h_{n-1} \parallel \text{data})$. Каждый хеш доказывает, что время прошло между h_{n-1} и h_n , создавая верифицируемый порядок событий.

Критическое отличие от Solana: в Solana PoH используется для консенсуса и требует высокопроизводительного оборудования (128GB RAM, 12-ядерный CPU, создавая барьер входа $\sim \$5000+$). В Proof of Time PoH используется только для упорядочивания внутри эпохи уже выбранного лидера. Консенсус определяется VDF + взвешенными вероятностями, которые могут вычисляться нодами с минимальными требованиями.

Параметр	Solana	Proof of Time
Механизм консенсуса	PoH	VDF + взвешенная вероятность
TPS	50,000+	$\sim 10,000$ (оценка)
Финализация	$\sim 400\text{ms}$	10 минут
Барьер оборудования	Высокий ($\$5,000+$)	Низкий
Валидаторы	$\sim 1,500$	Теоретически неограниченно

Таблица 1: Сравнение архитектур Solana и Proof of Time

Система жертвует субсекундной финализацией ради децентрализации. Любой может запустить ноду на обычном оборудовании и накапливать влияние через присутствие во времени, а не через капитал или дорогое оборудование.

Ноды всегда считают самую длинную цепь корректной. Сеть требует минимум 3 активные ноды для поддержания консенсуса.

6 Стимулирование

По соглашению, первая транзакция в блоке — это специальная транзакция, которая начинает новую временную награду, принадлежащую создателю блока. Это добавляет стимул для нод поддерживать сеть и предоставляет способ изначально распределить временные единицы в обращение, поскольку нет центрального органа для их выпуска.

Награды выпускаются по расписанию:

- Блоки 1–210,000: $R = 3,000$ секунд (50 минут)
- Блоки 210,001–420,000: $R = 1,500$ секунд (25 минут)
- Блоки 420,001–630,000: $R = 750$ секунд (12.5 минут)

Общая эмиссия:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 210,000 \times \frac{3,000}{2^n} = 1,260,000,000 \text{ секунд} = 21,000,000 \text{ минут} \quad (5)$$

Стимул также может финансироваться комиссиями за транзакции. Минимальная комиссия — 1 секунда времени. Как только в обращение войдёт заранее определённое количество временных единиц, стимул может полностью перейти на комиссии за транзакции.

7 Приватность

Традиционная банковская модель достигает уровня приватности, ограничивая доступ к информации вовлечёнными сторонами и доверенной третьей стороне. Необходимость публично объявлять все транзакции исключает этот метод, но приватность всё ещё может поддерживаться, разрывая поток информации в другом месте: сохраняя публичные ключи анонимными.

В качестве дополнительного барьера все транзакции используют кольцевые подписи (LSAG) и скрытые адреса. Кольцевые подписи делают криптографически невозможным определить, какой выход из набора был фактически потрачен. Скрытые адреса обеспечивают создание каждой транзакцией уникального одноразового адреса, предотвращая связывание нескольких платежей одному получателю.

Суммы транзакций скрываются через RingCT (Ring Confidential Transactions). Обязательства Педерсена доказывают валидность без раскрытия сумм:

$$C = aG + bH \quad (6)$$

где a — сумма, b — ослепляющий фактор. Доказательства диапазона гарантируют $a > 0$ без раскрытия a .

8 Вычисления

Мы рассматриваем сценарий атакующего, пытающегося сгенерировать альтернативную цепь быстрее честной цепи. Гонка между честной цепью и цепью атакующего может характеризоваться как биномиальное случайное блуждание. Событие успеха — расширение честной цепи на один блок, увеличивающее её лидерство на $+1$, а событие неудачи — расширение цепи атакующего на один блок, уменьшающее разрыв на -1 .

Вероятность того, что атакующий догонит из данного дефицита, аналогична проблеме разорения игрока:

- p = вероятность того, что честная нода найдёт следующий блок
- q = вероятность того, что атакующий найдёт следующий блок
- q_z = вероятность того, что атакующий когда-либо догонит с отставанием в z блоков

$$q_z = \begin{cases} 1 & \text{если } p \leq q \\ (q/p)^z & \text{если } p > q \end{cases} \quad (7)$$

Учитывая наше предположение $p > q$, вероятность падает экспоненциально с ростом числа блоков, которые атакующий должен догнать.

Для ноды с максимальным насыщением всех компонентов:

$$P_{max} = \frac{0.60 \times 1 + 0.20 \times 1 + 0.20 \times 1}{Z} = \frac{1.0}{Z} \quad (8)$$

С N активными нодами на максимальном весе: $P_{max} = 1/N$. Таким образом $q = 1/N$ для атакующей ноды. Для атаки 51% требуется контроль $\geq 51\%$ от $\sum P_i$.

9 График эмиссии

Всего блоков: 6,930,000 блоков. Блоки генерируются каждые 10 минут (600 секунд).
Календарная длительность: $6,930,000 \times 10$ минут = 69,300,000 минут = 131.7 лет.

Эмиссия за эру e рассчитывается:

$$E(e) = 210,000 \times \frac{3,000}{2^{e-1}} \text{ секунд} \quad (9)$$

- Эра 1: $E(1) = 210,000 \times 3,000/1 = 630,000,000$ секунд
- Эра 2: $E(2) = 210,000 \times 3,000/2 = 315,000,000$ секунд
- Эра 3: $E(3) = 210,000 \times 3,000/4 = 157,500,000$ секунд

$q = 0.10$		$q = 0.30$	
z	P	z	P
0	1.0000000	0	1.0000000
5	0.0009137	5	0.1773523
10	0.0000012	10	0.0416605
20	≈ 0	20	0.0024804

Таблица 2: Вероятность того, что атакующий догонит с отставанием в z блоков

Общая эмиссия:

$$\sum E(e) = 630,000,000 \times (1 + 1/2 + 1/4 + \dots) = 1,260,000,000 \text{ секунд} = 21,000,000 \text{ минут} \quad (10)$$

Коэффициент временного сжатия: 40 лет актива / 131.7 лет календарного времени ≈ 0.304 . В начальной эпохе сеть производит временной актив в соотношении 5:1 (награда 50 минут / интервал блока 10 минут), которое уменьшается с каждым халвингом.

10 Защита от Sybil

Нормализация вероятности предотвращает Sybil-атаки от увеличения влияния. Если атакующий создаёт N Sybil-нод, каждая начинает с нулевой репутацией и нулевым аптаймом. Вероятность каждой Sybil-ноды:

$$P_{sybil} \approx 0 \text{ пока не накопится время.}$$

Медианная скорость подключения нод M отслеживается во временных окнах $W = 2,016$ блоков. Если скорость новых подключений нод $N_{new}/W > 2M$, сеть помещает новые ноды на 180-дневный карантин:

$$P_{new} = P_{calculated} \times 0.1 \text{ на 180 дней.}$$

Стоимость Sybil-атаки для достижения 51% влияния:

- Время: N нод $\times$ 180 дней каждая = $N \times 15,552,000$ секунд накопленного аптайма

- Хранилище: N нод $\times$ 80% истории цепи каждая
- Репутация: N нод $\times$ 2,016 подписанных блоков каждая
- Риск: Обнаружение эквивокации $\rightarrow$ слешинг всех N нод $\rightarrow$ потеря всех временных инвестиций

11 Архитектура сети

Сеть требует минимум 3 активные ноды для функционирования консенсуса. Полные ноды ($\geq 80\%$ истории) участвуют в выборе лидера и управлении. Лёгкие ноды (последние 2,016 блоков) имеют сниженную вероятность $P_{light} = P_{calculated} \times 0.5$.

Распределение следует модели Bitcoin: DNS seeds для bootstrap, addr-сообщения для обнаружения пинов, gossip-протокол для транзакций и блоков. Синхронизация: headers-first с IBD (Initial Block Download). Транзакции упорядочиваются через PoH-слоты внутри 10-минутных эпох.

VRF выбирает лидера:

$$H(\text{prev block hash} \parallel \text{node pubkey}) \bmod Z < P_i \times Z \quad (11)$$

Нода с наименьшим валидным хешем становится лидером. Лидер вычисляет VDF-доказательство и рассылает блок. Если лидер оффлайн более 12 минут, следующий VRF-кандидат берёт лидерство.

12 Заключение

Мы предложили систему для временных транзакций без зависимости от доверия к капиталу. Мы начали с обычного фреймворка криптографических подписей, который обеспечивает надёжный контроль владения, но неполон без способа предотвратить плутократический захват. Для решения этого мы предложили одноранговую сеть, использующую доказательство времени для записи публичной истории транзакций, которую быстро становится вычислительно непрактично изменить атакующему, если честные ноды контролируют большинство взвешенного влияния. Сеть надёжна в своей неструктурированной простоте.

Ноды работают все одновременно с минимальной координацией. Их не нужно идентифицировать, так как сообщения не маршрутизируются в конкретное место и должны доставляться на основе наилучших усилий. Ноды могут покидать и возвращаться в сеть по желанию, принимая самую длинную цепь доказательства времени как доказательство того, что произошло, пока их не было. Они голосуют своим накопленным временем, выражая своё принятие валидных блоков, работая над их расширением, и отклоняя невалидные блоки, отказываясь работать над ними. Любые необходимые правила и стимулы могут быть обеспечены этим механизмом консенсуса.

Литература

- [1] S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008.

- [2] D. Boneh, J. Bonneau, B. Bünz, B. Fisch, Verifiable Delay Functions, *Advances in Cryptology – CRYPTO 2018*, pp. 757–788, 2018.
- [3] B. Wesolowski, Efficient Verifiable Delay Functions, *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2019*, pp. 379–407, 2019.
- [4] A. Yakovenko, Solana: A new architecture for a high performance blockchain, 2018.
- [5] S. Noether, Ring Signature Confidential Transactions for Monero, *Ledger*, vol. 1, pp. 1–18, 2016.
- [6] N. van Saberhagen, CryptoNote v2.0, 2013.
- [7] M. Bellare, P. Rogaway, Random Oracles are Practical: A Paradigm for Designing Efficient Protocols, *Proceedings of the 1st ACM Conference on Computer and Communications Security*, pp. 62–73, 1993.
- [8] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, Wiley, 1957.